

Volume I.

Vierter Abschnitt. Symmetrische Functionen.**§ 41. Begriff der symmetrischen Functionen. Symmetrische Grundfunctionen.**

Wir betrachten in diesem Abschnitt ganze Functionen beliebigen Grades von einer beliebigen Anzahl n von Veränderlichen

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n.$$

Eine solche Function heisst symmetrisch, wenn sie ungeändert bleibt, wenn die Variablen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ einer beliebigen Permutation unterworfen werden, und solche symmetrische Functionen sind es, deren Eigenschaften und Bildungsgesetze wir jetzt genauer kennen lernen müssen.

Damit eine Function $\Phi(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ symmetrisch sei, ist es genügend, dass sie sich bei der Vertauschung von je zweien der Argumente $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ nicht ändere, weil nach § 18 alle Permutationen durch eine Reihe von Transpositionen gebildet werden können.

Die Function Φ wird im Allgemeinen nicht homogen sein, sondern Glieder verschiedener Dimension enthalten; wenn man aber alle Glieder gleicher Dimension zusammenfasst, so lässt sich jedes Φ durch eine Summe homogener Functionen verschiedener Grade darstellen, und wenn Φ symmetrisch sein soll, so muss jeder homogene Bestandteil eines bestimmten Grades für sich symmetrisch sein, da durch die Permutationen der Variablen die Dimensionen der Glieder nicht geändert werden.

Wir können uns hiernach auf die Betrachtung homogener symmetrischer Functionen beschränken, aus denen alle anderen sich zusammensetzen lassen.

Hiernach ist es leicht, die allgemeine Form einer symmetrischen Function anzugeben. Wir erhalten sie, wenn wir in einem Gliede einer solchen Function

$$\alpha_1^{\nu_1} \alpha_2^{\nu_2} \dots \alpha_n^{\nu_n}$$

(ähnlich wie bei der Bildung der Determinanten) die unteren Indices auf alle mögliche Art permutiren und die Summe aller so gebildeten Glieder nehmen. Eine solche Function können wir einen Elementarbestandteil einer symmetrischen Function nennen. Nehmen wir mehrere solche Elementarbestandteile, multipliciren sie mit beliebigen, von den α unabhängigen Factoren und addiren sie, so erhalten wir die allgemeinste symmetrische Function. Die Anzahl der Glieder eines dieser Elementarbestandteile ist, wenn die Exponenten $\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_n$ alle von einander verschieden sind, $n!$; wenn aber ein und derselbe Exponent ν mehrmals vorkommt, so hat man die Permutationen, die keine verschiedenen Glieder geben, wegzulassen. Es ist z. B. bei drei Veränderlichen, wenn ν_1, ν_2, ν_3 verschieden sind, ein Elementarbestandteil:

$$\alpha_1^{\nu_1} \alpha_2^{\nu_2} \alpha_3^{\nu_3} + \alpha_1^{\nu_1} \alpha_2^{\nu_3} \alpha_3^{\nu_2} + \alpha_1^{\nu_2} \alpha_2^{\nu_1} \alpha_3^{\nu_3} + \alpha_1^{\nu_2} \alpha_2^{\nu_3} \alpha_3^{\nu_1} + \alpha_1^{\nu_3} \alpha_2^{\nu_1} \alpha_3^{\nu_2} + \alpha_1^{\nu_3} \alpha_2^{\nu_2} \alpha_3^{\nu_1},$$

wenn aber $\nu_2 = \nu_3$ ist,

$$\alpha_1^{\nu_1} \alpha_2^{\nu_2} \alpha_3^{\nu_2} + \alpha_1^{\nu_2} \alpha_2^{\nu_1} \alpha_3^{\nu_2} + \alpha_1^{\nu_2} \alpha_2^{\nu_2} \alpha_3^{\nu_1}.$$

Das einfachste Beispiel einer symmetrischen Function ist die Summe der Variablen

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \dots + \alpha_n.$$

Ebenso gehört das Product

$$\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n$$

dazu.

Diese beiden sind die extremen Fälle einer Reihe von symmetrischen Functionen, die wir die symmetrischen Grundfunctionen nennen und folgendermaassen erhalten.

Das Product

$$f(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n) \quad (1)$$

ist, was auch x sein mag, wenn nur x von den α unabhängig ist, eine symmetrische Function von $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. Wenn wir also die Multiplication der einzelnen Factoren ausführen und nach Potenzen von x ordnen, so sind die Coefficienten der einzelnen Potenzen von x gleichfalls symmetrische Functionen. Denn sie ändern sich bei der Vertauschung der α ebenso wenig wie die Function $f(x)$ (§ 1). Wir setzen

$$f(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots + a_{n-1} x + a_n. \quad (2)$$

Die Functionen $a_1, a_2, \dots, a_n$ sind die Coefficienten der algebraischen Gleichung, deren Wurzeln $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ sind. Sie werden die symmetrischen Grundfunctionen genannt. Diese symmetrischen Grundfunctionen haben wir schon im § 7 gebildet; es ist, wie wir uns erinnern, a_1 die mit negativem Zeichen genommene Summe der α , a_2 die Summe der Producte zu zweien, a_3 die mit negativem Zeichen genommene Summe der Producte zu dreien u. s. f., endlich a_n das Product sämtlicher α , mit positivem oder negativem Zeichen, je nachdem n gerade oder ungerade ist. Wir setzen abkürzend

$$\begin{aligned} a_1 &= -\sum \alpha_1, \\ a_2 &= +\sum \alpha_1 \alpha_2, \\ a_3 &= -\sum \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3, \\ &\vdots \\ a_n &= \pm \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n. \end{aligned} \quad (3)$$

Das Ziel unserer Betrachtungen ist der Beweis des Hauptsatzes, dass alle symmetrischen Functionen der α sich rational durch die Grundfunctionen ausdrücken lassen.

§ 42. Die Potenzsummen.

Wir beschäftigen uns zunächst mit einer anderen speciellen Art symmetrischer Functionen, den Potenzsummen. Bedeutet nämlich ν irgend einen ganzzahligen positiven Exponenten, so gehört

$$s_\nu = \alpha_1^\nu + \alpha_2^\nu + \cdots + \alpha_n^\nu \quad (1)$$

offenbar zu den symmetrischen Functionen, und s_ν wird die ν te Potenzsumme genannt. Wir wollen Formeln ableiten, nach denen die Potenzsummen durch die Grundfunctionen ausdrückbar sind.

Wir bezeichnen in der Folge immer, wenn $\varphi(x)$ irgend eine Function von x ist, mit

$$S[\varphi(\alpha)]$$

die Summe, die wir erhalten, wenn x in $\varphi(x)$ durch jede der Variablen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ersetzt und die so gebildeten Functionen addirt werden, also

$$S[\varphi(\alpha)] = \varphi(\alpha_1) + \varphi(\alpha_2) + \cdots + \varphi(\alpha_n).$$

Hiernach ist z. B.

$$S[\alpha^\nu] = s_\nu$$

die ν te Potenzsumme.

Wir dividiren nun $f(x)$ nach § 4 durch eine beliebige lineare Function $x - \alpha$ und erhalten

$$\frac{f(x) - f(\alpha)}{x - \alpha} = x^{n-1} + f_1(\alpha)x^{n-2} + f_2(\alpha)x^{n-3} + \cdots + f_{n-1}(\alpha), \quad (2)$$

worin nach § 4, (8):

$$\begin{aligned} f_1(\alpha) &= \alpha + a_1, \\ f_2(\alpha) &= \alpha^2 + a_1\alpha + a_2, \\ &\vdots \\ f_{n-1}(\alpha) &= \alpha^{n-1} + a_1\alpha^{n-2} + \cdots + a_{n-1}. \end{aligned} \tag{3}$$

Wir setzen in (2) für α jede der Grössen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, wodurch $f(\alpha) = 0$ wird, und bilden die Summe S . Die linke Seite ergibt dann nach § 14, (11)

$$nx^{n-1} + (n-1)a_1x^{n-2} + (n-2)a_2x^{n-3} + \cdots + a_{n-1}, \tag{4}$$

während die rechte Seite

$$nx^{n-1} + x^{n-2}S[f_1(\alpha)] + x^{n-3}S[f_2(\alpha)] + \cdots + S[f_{n-1}(\alpha)] \tag{5}$$

wird, und die Vergleichung der Coefficienten gleicher Potenzen von x in (4) und (5) ergibt

$$\begin{aligned} S[f_1(\alpha)] &= (n-1)a_1, \\ S[f_2(\alpha)] &= (n-2)a_2, \\ &\vdots \\ S[f_{n-1}(\alpha)] &= a_{n-1}. \end{aligned} \tag{6}$$

Es ist aber nach (1) und (3)

$$\begin{aligned} S[f_1(\alpha)] &= s_1 + na_1, \\ S[f_2(\alpha)] &= s_2 + a_1s_1 + na_2, \\ &\vdots \\ S[f_{n-1}(\alpha)] &= s_{n-1} + a_1s_{n-2} + a_2s_{n-3} + \cdots + na_{n-1}. \end{aligned}$$

und demnach erhält man aus (6) das folgende von Newton herrührende Formelsystem:

$$\begin{aligned} 0 &= s_1 + a_1, \\ 0 &= s_2 + a_1s_1 + 2a_2, \\ 0 &= s_3 + a_1s_2 + a_2s_1 + 3a_3, \\ &\vdots \\ 0 &= s_{n-1} + a_1s_{n-2} + a_2s_{n-3} + \cdots + (n-1)a_{n-1}. \end{aligned} \tag{7}$$

Dies Formelsystem lässt sich aber noch weiter fortsetzen; denn da

$$S[f(\alpha)] = 0, \quad S[\alpha f(\alpha)] = 0, \quad S[\alpha^2 f(\alpha)] = 0, \dots$$

ist, so folgt

$$\begin{aligned} 0 &= s_n + a_1s_{n-1} + a_2s_{n-2} + \cdots + a_n, \\ 0 &= s_{n+1} + a_1s_n + a_2s_{n-1} + \cdots + a_ns_1, \\ 0 &= s_{n+2} + a_1s_{n+1} + a_2s_n + \cdots + a_ns_2, \quad \dots \end{aligned} \tag{8}$$

Durch die Formeln (7), (8) ist nun die Aufgabe gelöst, der Reihe nach die Functionen $s_1, s_2, \dots$ bis zu beliebiger Höhe als ganze rationale Functionen der symmetrischen Grundfunctionen darzustellen, z. B.

$$\begin{aligned} s_1 &= -a_1, \\ s_2 &= a_1^2 - 2a_2, \\ s_3 &= -a_1^3 + 3a_1a_2 - 3a_3, \\ s_4 &= a_1^4 - 4a_1^2a_2 + 4a_1a_3 + 2a_2^2 - 4a_4. \end{aligned} \tag{9}$$

und die Bildungsweise dieser Ausdrücke zeigt, dass die Coefficienten in diesen Darstellungen ganze Zahlen sind.

Man kann auch umgekehrt mittelst der Formeln (7) und (8) die symmetrischen Grundfunctionen $a_1, a_2, a_3, \dots$ rational durch die Potenzsummen $s_1, s_2, s_3, \dots$ ausdrücken. Diese Darstellung ist aber insofern weit weniger einfach, als die Coefficienten nicht ganze, sondern gebrochene Zahlen sind, z. B.

$$a_1 = -s_1, \quad 2a_2 = s_1^2 - s_2, \quad 6a_3 = -s_1^3 + 3s_1s_2 - 2s_3. \quad (10)$$

Man kann das Formelsystem (8) auch nach der entgegengesetzten Richtung fortsetzen, wenn man die Gleichungen

$$S[\alpha^{-1}f(\alpha)] = 0, \quad S[\alpha^{-2}f(\alpha)] = 0, \dots$$

bildet. Man erhält dadurch ein Mittel, um die Potenzsummen s_ν auch für negative Exponenten ν durch die Grundfunctionen auszudrücken. Diese Summen der negativen Potenzen gehören gleichfalls zu den symmetrischen Functionen, wenn auch nicht mehr zu den ganzen, sondern zu den gebrochenen. Sie gehen erst durch Multiplication mit Potenzen des Productes $\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n$ in ganze Functionen über. Der Vollständigkeit wegen setzen wir die zwei ersten dieser Formeln hierher:

$$\begin{aligned} 0 &= a_{n-1} + a_n s_{-1}, \\ 0 &= 2a_{n-2} + a_{n-1}s_{-1} + a_n s_{-2}. \end{aligned} \quad (11)$$

§ 43. Beweis des Hauptsatzes für zwei Variable.

Wir gehen nunmehr zum Beweis des Fundamentalsatzes der Theorie der symmetrischen Functionen über, dass sie alle rational durch die symmetrischen Grundfunctionen ausdrückbar sind. Da wir die vollständige Induction als Beweismittel anwenden, so leiten wir den Satz zunächst unter der Voraussetzung ab, dass nur zwei unabhängige Veränderliche α, β gegeben seien, aber auf einem Wege, der zugleich für den allgemeinen Beweis den leitenden Gedanken hervortreten lassen wird.

Wir bezeichnen die symmetrischen Grundfunctionen mit

$$a = -(\alpha + \beta), \quad b = \alpha\beta \quad (1)$$

und setzen demgemäss

$$f(x) = (x - \alpha)(x - \beta) = x^2 + ax + b. \quad (2)$$

Es sei nun $S(\alpha, \beta)$ irgend eine ganze rationale und symmetrische Function von α und β . Wir können für β aus (1) den Werth $-(\alpha + a)$ einsetzen, und erhalten, wenn wir nach Potenzen von α ordnen,

$$S(\alpha, \beta) = S(\alpha, -\alpha - a) = A_0\alpha^m + A_1\alpha^{m-1} + \cdots + A_m, \quad (3)$$

worin die Coefficienten $A_0, A_1, \dots, A_m$ nur von a und von den in S noch vorkommenden Coefficienten abhängen. Wir bemerken aber ausdrücklich, dass, wenn in $S(\alpha, \beta)$ keine gebrochenen Zahlencoefficienten vorkommen, auch in den Coefficienten $A_0, A_1, \dots, A_m$ keine Brüche auftreten.

Wir setzen nun

$$\Phi(x) = A_0x^m + A_1x^{m-1} + \cdots + A_{m-1}x + A_m \quad (4)$$

und dividiren $\Phi(x)$ durch $f(x)$ (nach § 3) und erhalten einen Quotienten Q und einen Rest, der in Bezug auf x höchstens vom ersten Grade ist, also:

$$\Phi(x) = Qf(x) + A + Bx. \quad (5)$$

Hierin sind nun A und B ganze Functionen von a und b , und auch sie enthalten keinerlei gebrochene Zahlencoefficienten, wenn in S keine solche vorkommen. Wenn wir nun $x = \alpha$ setzen, so ergibt sich aus (5) und (3), da $f(\alpha)$ verschwindet,

$$S(\alpha, \beta) = A + B\alpha. \quad (6)$$

Da aber $S(\alpha, \beta)$ und ebenso A, B symmetrisch sind, so folgt durch Vertauschung von α und β

$$S(\alpha, \beta) = A + B\beta. \quad (7)$$

Hieraus schliesst man, da α und β von einander unabhängige Variable sind, dass $B = 0$ und folglich

$$S(\alpha, \beta) = A \quad (8)$$

sein muss, womit der Fundamentalsatz für diesen Fall bewiesen ist.